

# 测试文档

文档编号：学院学生综合服务与党团管理平台 – SDS – V1.0

项目名称：学院学生综合服务与党团管理平台

## 文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期       | 变更人员 | 变更内容详情描述                                                          | 版本   |
|----|------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2026-06-28 | 刘小渔  | 基于互测阶段反馈缺陷、用户使用说明文档、需求文档及代码实现情况编写测试文档初稿。                          | V1.0 |
| 2  | 2026-06-29 | 刘小渔  | 根据第2阶段缺陷修复结果更新修复状态，补充智能咨询附件、证明模板占位符、密码修改旧会话失效、管理员新建用户姓名必填等回归测试说明。 | V1.1 |
| 3  | 2026-06-30 | 刘小渔  | 根据学生端咨询模块优化结果，记录“智能咨询”更名为“政策咨询”，并补充单栏政策结果列表、附件下载展示规则等回归说明。        | V1.2 |

## 目录

- 1 测试概述
  - 1.1 编写目的
  - 1.2 测试范围
  - 1.3 测试人员与时间
  - 1.4 测试环境
- 2 测试设计
  - 2.1 测试策略
  - 2.2 测试用例设计
  - 2.3 测试总体情况
- 3 缺陷分析
  - 3.1 缺陷统计
  - 3.2 缺陷分类分析
  - 3.3 典型缺陷说明
- 4 测试结论与建议
  - 4.1 测试结论
  - 4.2 改进建议

# 1 测试概述

## 1.1 编写目的

本文档用于记录“学院学生综合服务与党团管理平台”在课程互测阶段由其他小组反馈出的缺陷情况，并结合项目需求文档、用户使用说明文档、管理员端/学生端基本功能说明以及当前代码实现，对缺陷进行复现过程整理、影响分析和改进建议归纳。

本文档的重点不是重新罗列全部功能，而是围绕互测阶段已经暴露的问题，说明这些问题对应的测试依据、测试步骤、实际结果、期望结果和修复状态，为后续缺陷修复、回归测试、最终验收和文档转换提交提供依据。

## 1.2 测试范围

本次测试范围覆盖互测反馈中涉及的核心业务模块，包括：

- 用户登录、退出与密码修改后的会话控制。
- 管理员端用户管理，包括新建用户、必填字段校验和手机号异常输入校验。
- 学生端政策咨询（原智能咨询）与知识库附件下载。
- 学生端证明申请，包括新建申请、PDF 预览、提交申请、申请记录展示和管理员端审批可见性。
- 学生端党团流程材料操作中的按钮反馈与提示信息一致性。

重点验证内容包括：

- 功能正确性：功能入口、表单提交、PDF 预览、申请记录等是否符合使用说明和需求预期。
- 异常处理能力：空姓名、异常手机号、缺失附件、PDF 转换失败等情况是否有明确拦截或提示。
- 用户操作流程完整性：学生提交申请后，学生端和管理员端是否能形成闭环。
- 安全性：密码修改后旧会话是否失效，旧页面是否仍可执行受保护操作。
- 文档与系统一致性：页面行为是否与用户使用说明、基本功能文档和需求文档描述一致。

## 1.3 测试人员与时间

测试人员

| 姓名 | 职责    |
|----|-------|
|    | 测试负责人 |
|    | 功能测试  |
|    | 缺陷跟踪  |

测试时间：2026年05月28日至2026年06月12日

缺陷记录确认时间集中在 2026年05月28日、2026年05月29日、2026年06月01日、2026年06月11日和2026年06月12日。

## 1.4 测试环境

本次测试主要基于浏览器访问的 Web 系统环境。根据互测记录和项目文档，测试环境包括：

| 项目   | 内容                  |
|------|---------------------|
| 系统类型 | Web 网页应用，包含学生端与管理员端 |

| 项目     | 内容                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 系统访问地址 | http://infosparkle.site:3000/ ； 部分早期文档中也出现 http://10.10.0.24:3000/ |
| 推荐浏览器  | Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari 等现代浏览器                 |
| 操作系统   | Windows、macOS；其中部分第2阶段缺陷在 Windows 或 macOS 15.7.3 环境下确认             |
| 测试账号   | 学生端 stu001 / 123456 ； 管理员端 admin001 / 123456                       |
| 前端技术环境 | 浏览器端 HTML/CSS/JavaScript，使用 sessionStorage 保存登录状态                  |
| 后端接口   | Node.js/Express 后端接口，主要涉及认证、用户管理、知识库、模板、证明申请、审批等模块                 |

## 2 测试设计

### 2.1 测试策略

本次测试以黑盒功能测试为主，结合部分代码阅读进行缺陷原因分析。测试执行依据主要包括：

- 《软件需求文档》中对用户登录、知识库、证明自动生成、审批流、异常处理和安全约束的描述。
- 《用户使用说明文档》中对学生端和管理员端操作流程的说明。
- 使用手册/学院学生综合服务与党团管理平台基本功能文档与使用说明.md 中对学生端功能、测试账号和已知限制的说明。
- 使用手册/管理员端基本功能文档与使用说明.md 中对管理员端用户管理、知识库、审批管理、模板管理等功能的说明。
- 当前代码中与认证、用户管理、知识库附件、证明申请和模板 PDF 预览相关的前后端实现。

测试方法包括：

- 正常流程测试：验证证明申请新建、预览、提交、记录展示、管理员审批入口等主流程。
- 异常流程测试：验证空姓名、异常手机号、附件下载失败、PDF 转换失败等异常情况。
- 边界值测试：针对手机号输入 0.5、管理员新建用户姓名为空等边界/非法输入进行测试。
- 安全性测试：通过双页面登录场景验证密码修改后旧会话是否被强制失效。
- 回归测试：对第1阶段已修复的缺陷记录修复状态，后续需再次执行同类步骤确认修复未回退。

测试优先级按影响范围划分：

- 高优先级：影响账号安全、核心申请闭环、证明 PDF 正确性的缺陷。
- 中优先级：影响数据校验、附件下载、管理员创建用户准确性的缺陷。
- 一般优先级：页面提示与按钮含义不一致等用户体验和一致性缺陷。

### 2.2 测试用例设计

测试用例围绕互测发现的 9 个缺陷展开，编号规则为 TC-模块-序号 。每个用例包含测试目标、测试步骤、测试输入、实际结果、期望结果和当前修复状态。

| 用例编号     | 对应缺陷        | 测试类型          | 主要覆盖模块              | 修复状态 |
|----------|-------------|---------------|---------------------|------|
| TC-CERT- | 证明申请创建功能不可用 | 功能测试/<br>异常测试 | 学生端证明申请、<br>PDF 预览、 | 已修复  |

| 用例编号        | 对应缺陷                        | 测试类型               | 主要覆盖模块                  | 修复状态 |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------|
| 001         |                             |                    | 申请记录                    |      |
| TC-PROC-001 | 按键与提示信息不匹配                  | 功能测试/<br>交互一致性测试   | 学生端党团流程                 | 已修复  |
| TC-CERT-002 | 不能预览证明申请的 PDF               | 功能测试               | 学生端证明申请、<br>PDF 生成      | 已修复  |
| TC-CERT-003 | 证明申请不可提交，管理员端也看不到提交的证明申请    | 功能闭环测试             | 学生端证明申请、<br>管理员端审批管理    | 已修复  |
| TC-USER-001 | 手机号码未检测异常输入                 | 异常输入测试             | 管理员端用户管理/<br>个人信息维护     | 已修复  |
| TC-KB-001   | 学生端政策咨询奖学金知识库条目下的下载附件不可用    | 功能测试/<br>附件下载测试    | 学生端政策咨询、<br>知识库附件       | 已修复  |
| TC-CERT-004 | 证明申请预览 PDF 不能显示真实学生姓名、学号等信息 | 功能测试/<br>数据填充测试    | 学生端证明申请、<br>模板填充、PDF 预览 | 已修复  |
| TC-AUTH-001 | 密码修改后旧页面仍可执行操作，未强制重新认证      | 安全性测试              | 认证、Token、<br>会话管理       | 已修复  |
| TC-USER-002 | 管理员端新建用户输入姓名为空时的异常行为        | 异常输入测试/<br>数据一致性测试 | 管理员端用户管理                | 已修复  |

## 2.3 测试总体情况

互测阶段共记录缺陷 9 个，类型均为 Logic。其中第1阶段发现 5 个，均标记为已修复；第2阶段发现 4 个，已根据当前版本修复结果更新为已修复，后续仍需在正式部署环境中进行回归确认。

| 阶段   | 缺陷数量 | 已修复 | 未修复或待确认 | 说明                                                          |
|------|------|-----|---------|-------------------------------------------------------------|
| 第1阶段 | 5    | 5   | 0       | 主要集中在证明申请、PDF 预览、申请提交、手机号校验和按钮提示一致性。                        |
| 第2阶段 | 4    | 4   | 0       | 主要集中在知识库附件下载、证明模板数据填充、密码修改后的旧会话失效、管理员新建用户必填校验，当前版本已完成针对性修复。 |
| 合计   | 9    | 9   | 0       | 所有互测反馈缺陷均已完成修复标记，仍需在正式部署环境中执行回归验证。                          |

总体来看，系统的主要页面和功能入口已具备基础可测性。当前版本已针对异常输入校验、文件/附件下载链路、证明模板数据填充和认证会话失效机制进行了修复。由于部分功能依赖线上数据库中的知识库条目、附件文件和证明模板数据，后续部署后仍需结合线上数据执行回归测试。

### 3 缺陷分析

#### 3.1 缺陷统计

按缺陷类型统计

| 类型    | 数量 |
|-------|----|
| Logic | 9  |

按阶段与修复状态统计

| 阶段   | 已修复 | 未修复或待确认 | 合计 |
|------|-----|---------|----|
| 第1阶段 | 5   | 0       | 5  |
| 第2阶段 | 4   | 0       | 4  |
| 合计   | 9   | 0       | 9  |

按模块统计

| 模块           | 缺陷数量 | 说明                         |
|--------------|------|----------------------------|
| 证明申请与 PDF 生成 | 4    | 包括申请创建、PDF 预览、提交记录、模板数据填充。 |
| 用户管理与个人信息校验  | 2    | 包括手机号异常输入、管理员新建用户姓名为空。     |
| 政策咨询与知识库附件   | 1    | 奖学金知识库条目附件下载失败。            |
| 认证与会话安全      | 1    | 修改密码后旧会话仍有效。               |
| 党团流程交互提示     | 1    | 保存草稿按钮提示与操作意图不匹配。          |

#### 3.2 缺陷分类分析

从缺陷分布看，问题主要集中在以下几类：

- 核心业务闭环缺陷：**证明申请从“选择模板、预览 PDF、提交申请、学生端展示记录、管理员端可审批”应形成完整闭环。第1阶段多个缺陷说明该链路早期存在不稳定问题，虽然已标记修复，但仍应作为回归测试重点。
- 数据填充与模板处理缺陷：**证明申请 PDF 中学生姓名、学号等信息显示为 xx，说明模板占位符替换或学生档案读取存在不一致。当前版本已在预览前增加关键占位符检测，避免使用缺少 {姓名}、{学号} 的异常模板继续生成误导性 PDF。
- 输入校验缺陷：**手机号允许输入 0.5、管理员新建用户姓名为空仍成功，说明前后端校验不完整。当前版本已补充管理员端新建用户姓名必填校验，并取消姓名为空时用账号兜底的隐式行为。

- **附件下载链路缺陷**：政策咨询知识库中显示附件下载入口，但点击失败。当前版本已调整前端展示逻辑，对无真实附件地址的知识库条目不再展示可点击下载按钮；存在有效附件地址时仍保留“下载附件”入口。
- **会话安全缺陷**：修改密码后仅当前页面退出，另一旧页面仍可用旧 Token 访问接口。当前版本已增加 Token 版本校验机制，修改密码后旧 Token 会在后续请求中被服务端拒绝，前端收到失效响应后清理登录状态并跳转登录。
- **提示文案一致性缺陷**：保存草稿按钮提示“当前不可提交”，会使用户误解操作结果。此类问题虽然不一定导致数据损坏，但会降低可用性并影响互测评价。

### 3.3 典型缺陷说明

#### 3.3.1 TC-CERT-001 证明申请创建功能不可用

| 项目   | 内容                 |
|------|--------------------|
| 阶段   | 第1阶段               |
| 类型   | Logic              |
| 修复状态 | 已修复                |
| 确认时间 | 2026-05-28 晚上23:44 |
| 依据来源 | 使用说明               |
| 测试环境 | 未提供                |

**复现步骤：**

1. 使用学生账号登录。
2. 进入证明申请模块，尝试创建新的证明申请。
3. 点击生成预览 PDF。
4. 提交申请，观察申请列表是否出现记录。

**测试输入：**未提供。

**实际结果：**

生成 PDF 失败，错误信息为：Failed to convert document to PDF using Gotenberg: File is not defined 。提交申请显示成功后，申请列表仍为空。

**期望结果：**

系统应跳转至新的申请填写页面，学生可输入申请用途并上传相关材料；提交后申请列表应出现对应申请记录。

**影响范围：**

该缺陷影响证明申请核心流程，使学生无法完成证明申请提交，也会导致管理员端无法进行后续审批。

**回归关注点：**

后续需要重新验证 PDF 转换服务、申请提交接口、申请列表刷新和管理员审批列表是否均可正常工作。

3.3.2 TC-PROC-001 按键与提示信息不匹配

| 项目   | 内容                 |
|------|--------------------|
| 阶段   | 第1阶段               |
| 类型   | Logic              |
| 修复状态 | 已修复                |
| 确认时间 | 2026-05-28 晚上23:57 |
| 依据来源 | 未提供                |
| 测试环境 | 未提供                |

复现步骤：

- 1. 进入党团流程界面。
- 2. 填写申请递交材料。
- 3. 点击“保存草稿”。

测试输入：未提供。

实际结果：

点击“保存草稿”按钮后，页面显示“当前不可提交”。

期望结果：

用户并未执行提交操作，系统应提示“草稿保存成功”或说明“草稿保存失败”的具体原因，不应显示提交相关提示。

影响范围：

该缺陷影响党团流程模块的交互一致性，可能使用户误判草稿是否保存成功。

回归关注点：

需要分别验证“保存草稿”和“提交审核”按钮的提示文案、数据状态和后端记录是否互相一致。

3.3.3 TC-CERT-002 不能预览证明申请的 PDF

| 项目   | 内容                 |
|------|--------------------|
| 阶段   | 第1阶段               |
| 类型   | Logic              |
| 修复状态 | 已修复                |
| 确认时间 | 2026-05-29 上午08:15 |
| 依据来源 | 未提供                |
| 测试环境 | 未提供                |

复现步骤：

- 1. 进入证明申请页面。
- 2. 点击新建申请。
- 3. 选择模板并填写信息。
- 4. 点击预览生成的 PDF。

**测试输入：**未提供。

**实际结果：**

不能预览生成的 PDF。

**期望结果：**

页面右侧或预览弹窗应正常展示系统生成的 PDF 文件。

**影响范围：**

学生无法在提交前确认电子证明内容，可能提交错误证明或无法继续申请流程。

**回归关注点：**

需验证 DOCX 模板读取、占位符填充、后端 PDF 转换接口和浏览器端 PDF 展示均可用。

**3.3.4 TC-CERT-003 证明申请不可提交，管理员端也看不到提交的证明申请**

| 项目   | 内容                 |
|------|--------------------|
| 阶段   | 第1阶段               |
| 类型   | Logic              |
| 修复状态 | 已修复                |
| 确认时间 | 2026-05-29 下午16:49 |
| 依据来源 | 未提供                |
| 测试环境 | 未提供                |

**复现步骤：**

- 1. 学生端进入证明申请页面。
- 2. 进入新建申请。
- 3. 选择模板并填写信息。
- 4. 点击提交申请。
- 5. 返回证明申请页面并查看申请记录。
- 6. 登录管理员端查看审批管理中是否出现该申请。

**测试输入：**未提供。

**实际结果：**

页面显示“已保存”，但返回证明申请页面后无申请记录；管理员端也看不到提交的申请。

**期望结果：**



学生端应显示提交的申请记录，管理员端审批管理中应出现待审核申请。

影响范围：

该缺陷使证明申请无法形成学生端与管理员端的业务闭环，属于核心功能阻断问题。

回归关注点：

需要检查申请保存接口返回状态、数据库写入、学生端列表刷新、管理员端审批列表查询和状态字段转换。

3.3.5 TC-USER-001 手机号码未检测异常输入

| 项目   | 内容                 |
|------|--------------------|
| 阶段   | 第1阶段               |
| 类型   | Logic              |
| 修复状态 | 已修复                |
| 确认时间 | 2026-06-01 上午08:01 |
| 依据来源 | 未提供                |
| 测试环境 | 未提供                |

复现步骤：

- 1. 登录后打开用户管理板块。
- 2. 随意选择一个用户点击编辑。
- 3. 在手机号码栏输入 0.5 。
- 4. 点击保存。

测试输入： 0.5

实际结果：

系统保存成功。

期望结果：

系统应提示手机号格式错误，不允许保存异常格式。

影响范围：

该缺陷会导致用户档案中的联系方式数据不可信，影响后续通知、联系和数据导出质量。

回归关注点：

需要验证管理员端用户管理、学生端个人信息维护、管理员端个人信息维护等所有手机号输入入口均使用统一校验规则，例如仅允许 11 位数字或允许为空但不允许非法格式。

3.3.6 TC-KB-001 学生端政策咨询奖学金知识库条目下的下载附件不可用

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 项目   | 内容                                 |
| 阶段   | 第2阶段                               |
| 类型   | Logic                              |
| 修复状态 | 已修复                                |
| 确认时间 | 2026-06-11 中午12:58                 |
| 依据来源 | 小组上传的学院学生综合服务与党团管理平台学生端基本功能文档与使用说明 |
| 测试环境 | Windows                            |

复现步骤：

- 1. 登录学生端。
- 2. 进入政策咨询板块。
- 3. 搜索“奖学金”。
- 4. 出现匹配的知识库条目“2025年奖学金相关政策”。
- 5. 点击条目下方的“下载附件”，或点击右侧标准答复中的下载入口。
- 6. 观察下载结果。

测试输入：关键词“奖学金”。

实际结果：

点击下载附件后，页面显示附件下载失败。

期望结果：

若知识库条目展示了附件下载入口，则应能正常下载对应附件；如果当前版本只允许通过“模板下载”模块下载附件，则不应在知识库条目下显示真实下载按钮，或应明确标注为演示入口。

影响范围：

该缺陷影响学生通过政策咨询获取奖学金政策附件，容易造成使用说明和实际行为不一致。

原因分析：

用户使用说明中写明“匹配到的政策条目如有附件可直接下载”，但基本功能文档又提到部分咨询下载入口可能是演示交互。当前前端对存在 attachmentUrl 的条目调用真实下载逻辑，对缺失附件地址的条目则可能走演示或模板下载入口。若条目显示附件但后端未保存有效附件路径，或静态上传目录不可访问，就会出现下载失败。

修复措施：

- 1. 将学生端用户可见的“智能咨询”统一调整为“政策咨询”，明确该模块定位为基于政策知识库的查询入口。
- 2. 将政策咨询页面由“左侧匹配结果 + 右侧标准答复”调整为单栏政策结果列表，搜索框和分类筛选保留在页面上方。
- 3. 每张政策结果卡片展示标题、分类、标准答复、维护部门和更新时间。
- 4. 前端根据知识库条目是否存在真实附件地址决定是否展示“下载附件”按钮；无真实附件地址时不再渲染大的“暂无附件”卡片。

回归测试结果：

部署后测试中，政策咨询模块可正常显示知识库条目，页面已改为单栏政策结果列表。无附件条目不再显示无效下载入口；若线上条目存在真实附件地址，应正常显示“下载附件”按钮并完成下载。

证据材料：

本缺陷依据互测记录、复现步骤、实际结果和回归测试结果进行记录，本文档不另附截图。

3.3.7 TC-CERT-004 证明申请预览 PDF 不能显示真实学生姓名、学号等信息

| 项目   | 内容                                 |
|------|------------------------------------|
| 阶段   | 第2阶段                               |
| 类型   | Logic                              |
| 修复状态 | 已修复                                |
| 确认时间 | 2026-06-11 中午12:59                 |
| 依据来源 | 小组上传的学院学生综合服务与党团管理平台学生端基本功能文档与使用说明 |
| 测试环境 | 未提供                                |

复现步骤：

- 1. 登录学生账号。
- 2. 进入证明申请模块。
- 3. 进入新建申请。
- 4. 选择“Recovered template-TPL-1779804807369”模板。
- 5. 填写用途和说明。
- 6. 点击预览生成的 PDF。

测试输入：未提供。

实际结果：

预览生成的 PDF 中，学生姓名、学号等位置显示为 xx，未显示真实学生信息。

期望结果：

预览 PDF 中应显示当前登录学生的姓名、学号、班级等个人信息，而不是保留模板中的 xx。

影响范围：

该缺陷影响证明文件内容真实性。即使 PDF 可以生成，也不能作为有效电子证明使用。

原因分析：

需求文档中明确“证明自动生成”应调用学生信息自动填充证明模板；用户使用说明中也写明模板中的姓名、学号等字段应自动填充。当前代码中前端主要根据 DOCX 中的花括号占位符（如 {姓名}、{学号}）进行识别和替换。如果模板内容使用的是 xx 这类普通文本，而不是系统可识别的占位符，则不会被替换，导致 PDF 中仍显示模板原文。

修复措施：

- 1. 前端在选择证明模板后读取 DOCX 模板中的占位符。
- 2. 对证明申请模板增加关键占位符检测，至少要求包含 {姓名}、{学号} 等学生身份信息字段。
- 3. 若模板缺少关键占位符，系统在预览前提示模板缺少关键占位符，不继续生成带有 xx 的误导性 PDF。
- 4. 对符合规范的模板，系统继续按原流程填充学生姓名、学号、班级、用途等信息并生成预览。

回归测试结果：

使用缺少关键占位符的异常模板时，系统应拦截预览并提示模板不规范，避免生成姓名、学号为 xx 的 PDF。使用包含 {姓名}、{学号} 等标准占位符的模板时，应正常生成 PDF 并显示当前登录学生的真实信息。该项需在本地或线上准备标准 DOCX 模板后完成最终回归验证。

证据材料：

本缺陷依据互测记录、复现步骤、实际结果和回归测试结果进行记录，本文档不另附截图。

3.3.8 TC-AUTH-001 密码修改后旧页面仍可执行操作，未强制重新认证

| 项目   | 内容                               |
|------|----------------------------------|
| 阶段   | 第2阶段                             |
| 类型   | Logic                            |
| 修复状态 | 已修复                              |
| 确认时间 | 2026-06-11 晚上19:45               |
| 依据来源 | 网页安全                             |
| 测试环境 | 网页 http://infosparkle.site:3000/ |

复现步骤：

- 1. 使用学生账号 stu001 / 123456 登录学生端。
- 2. 打开两个页面，使两个页面同时处于登录状态。
- 3. 在页面 A 点击左侧功能栏最下方的“修改个人信息”，进入个人信息页面。
- 4. 在页面 A 底部“账号安全”区域修改密码，测试时新密码为 1234567 。
- 5. 页面 A 刷新并提示需要重新登录。
- 6. 页面 B 仍显示为登录后的正常页面。
- 7. 在页面 B 进行操作，例如进入成绩单解析、上传文件、解析，或点击、新建申请等。
- 8. 测试后已将密码重置回 123456 。

测试输入：当前密码 123456 ，新密码 1234567 。

实际结果：

密码修改后，页面 A 正常退出登录；页面 B 仍可继续执行旧会话下的操作，未提示密码已修改或要求重新登录。

期望结果：

修改密码后，所有基于旧密码认证的会话应立即失效。任意旧页面再次请求受保护接口时，应返回未认证或要求重新登录。

影响范围：

该缺陷属于安全性问题。若用户在公共设备或多个页面中登录，修改密码后旧会话仍有效，会降低密码修改的安全意义。

原因分析：

当前前端使用 SessionStorage 保存 Token；后端使用 JWT 验证 Token。若 JWT 中只包含用户 ID、角色等静态信息，且服务端不保存 Token 版本或密码版本，则密码更新后已签发 Token 在过期前仍可通过校验。页面 A 主动清除自身 SessionStorage 只能影响当前标签页，不能让服务端拒绝页面 B 的旧 Token。

修复措施：

- 1. 在用户表中增加 token\_version 字段，用于记录用户当前有效 Token 版本。
- 2. 用户登录时将当前 token\_version 写入 JWT。
- 3. 认证中间件在每次受保护请求中查询用户当前 token\_version ，若 Token 中版本与数据库版本不一致，则拒绝请求并返回登录失效提示。
- 4. 修改密码接口成功后递增该用户 token\_version ，使修改密码前签发的旧 Token 全部失效。
- 5. 前端统一处理 401/Token 失效响应，清理本页面登录状态并跳转登录页，避免继续显示“未知用户”等异常状态。

回归测试结果：

本地双页面测试中，页面 A 修改密码后，页面 B 使用旧 Token 再次刷新或发起受保护请求时会被判定为登录失效，并跳转登录页。旧页面不再能够继续执行有效后端操作，也不再出现跳转到未知同学界面的异常。若页面 B 完全不刷新且不发请求，原有静态界面可能短暂保留；一旦发生接口请求，即会被强制重新认证。

证据材料：

本缺陷依据互测记录、复现步骤、实际结果和回归测试结果进行记录，本文档不另附截图。

3.3.9 TC-USER-002 管理员端新建用户输入姓名为空时的异常行为

| 项目   | 内容                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 阶段   | 第2阶段                                                              |
| 类型   | Logic                                                             |
| 修复状态 | 已修复                                                               |
| 确认时间 | 2026-06-12 下午17:02                                                |
| 依据来源 | 基本功能文档、基本需求文档                                                     |
| 测试环境 | macOS 15.7.3 (24G419)；浏览器访问；Node.js v25.9.0；Chrome 148.0.7778.216 |

复现步骤：

- 1. 登录管理员端。
- 2. 在左侧点击“用户管理”。
- 3. 在右侧新建用户：账号填写 345 ，密码填写 12 ，其他字段不填写。
- 4. 点击“创建用户”。
- 5. 查看用户创建结果和左侧用户列表中的姓名字段。

测试输入：账号 345 ，密码 12 ，姓名等其他字段为空。

实际结果：

1. 姓名未填写，但用户可以成功创建。
2. 在左侧用户列表中查看，姓名字段不是空白，而是与账号内容相同。

#### 期望结果：

按照基本需求，姓名、学号等基础信息应作为身份识别与账户绑定的重要字段。姓名为空时点击“创建用户”，系统应提示未填写姓名并拒绝创建。即使允许姓名为空，也不应自动将姓名填充为账号内容。

#### 影响范围：

该缺陷会导致用户基础信息不准确，影响管理员识别用户、学生档案绑定、证明自动生成和后续数据导出。

#### 原因分析：

用户使用说明中管理员新建用户表单将“账号、初始密码”标为必填，但对姓名未明确标为必填；需求文档强调系统需基于学生学号、姓名等基础信息进行身份识别与账户绑定。当前前端用户管理表单中的姓名字段未设置 `required`，后端用户创建逻辑也可能使用账号作为姓名兜底，导致空姓名被自动替换为账号。

#### 修复措施：

1. 将管理员端新建用户表单中的姓名字段设置为必填。
2. 后端 `POST /api/basic/users` 接口增加姓名非空校验，避免绕过前端直接提交非法数据。
3. 删除“姓名为空时用账号兜底”的隐式行为，姓名为空时不再自动填充为账号。
4. 前端在提交前提示“请填写姓名”，后端在非法请求进入接口时返回“姓名不能为空”。
5. 对已创建的异常账号可在后续数据维护中补录真实姓名。

#### 回归测试结果：

管理员端新建用户时，若仅填写账号和密码、不填写姓名，系统应阻止提交并提示姓名不能为空；用户列表中不应再出现姓名自动等于账号的新增用户。该修复同时覆盖前端表单操作和后端接口绕过场景。

#### 证据材料：

本缺陷依据互测记录、复现步骤、实际结果和回归测试结果进行记录，本文档不另附截图。

## 4 测试结论与建议

### 4.1 测试结论

根据互测反馈，本系统已覆盖学生端和管理员端的主要功能入口，证明申请、政策咨询、用户管理、党团流程、密码修改等核心模块均已进入可测试状态。第1阶段发现的 5 个缺陷均已标记为已修复，项目组已对早期阻断性问题进行了处理。

第2阶段发现的 4 个缺陷分别涉及知识库附件下载、证明 PDF 数据填充、密码修改后的旧会话失效、管理员新建用户必填校验。当前版本已完成对应修复：政策咨询无附件条目不再展示无效下载入口，并已调整为单栏政策结果列表；证明申请预览前增加关键占位符检测；密码修改后旧 Token 会在后续请求中失效；管理员新建用户时姓名字段改为必填并增加后端校验。

综合判断：当前系统可基本支持主要功能演示，互测阶段反馈的 9 个缺陷均已完成修复标记。考虑到政策咨询附件、证明模板和部分学生信息依赖线上数据库及上传文件，建议结论为：**基本通过测试，已完成缺陷修复，需在正式部署环境中完成最终回归验证后进入最终提交版本。**

## 4.2 改进建议

1. **完善后端强校验：**所有关键字段校验不能只依赖前端。管理员新建用户、个人信息维护、手机号、姓名、学号、密码等字段都应在后端接口统一校验。
2. **强化证明模板规范：**模板管理应要求管理员上传包含标准花括号占位符的 .docx 文件，并在上传时检测 {姓名}、{学号} 等关键字段。对不符合规范的模板应提示重新上传。
3. **稳定 PDF 生成链路：**证明申请的 DOCX 填充、PDF 转换、预览展示、提交保存和管理员审批应作为一条完整链路进行回归测试。建议保留一份固定测试模板和固定学生账号作为回归基准。
4. **保持知识库附件下载逻辑一致：**知识库条目如果展示下载按钮，必须保证附件地址真实可访问；无附件时应隐藏按钮或明确提示暂无附件。演示入口和真实下载入口应在文案上区分。
5. **持续验证密码修改后的旧会话失效机制：**服务端已增加 Token 版本校验，使修改密码后旧 JWT 在后续请求中失效；前端已统一处理 401 响应并跳转登录页。后续应在正式部署环境中继续验证多标签页、多浏览器和不同账号场景。
6. **补充回归测试清单：**对第1阶段已修复缺陷仍需在最终版本中再次执行，防止证明申请、PDF 预览、申请记录等核心流程回退。
7. **保留关键测试记录：**最终提交前应保留互测记录、复现步骤、回归测试结果和必要的接口/页面现象说明。若课程提交要求必须提供截图，可仅补充第2阶段关键缺陷的代表性截图。
8. **保持文档与系统一致：**若某些功能当前仅为演示交互，应在用户手册和测试文档中明确说明；若页面展示真实按钮，则应保证其真实可用，避免互测时被判定为逻辑缺陷或文档不一致。